

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília  
Campus Taguatinga

Erick Sousa Saraiva

Linha de Pesquisa: Sistemas Distribuídos

**Estudo experimental: Avaliação comparativa de alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de data lake híbridas**



Brasília, DF

19 de junho de 2026

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília  
Campus Taguatinga

Erick Sousa Saraiva  
Área de Pesquisa: Sistemas Distribuídos

**Estudo experimental: Avaliação comparativa de  
alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em  
arquiteturas de data lake híbridas**

Documento apresentado como requisito parcial para matrícula na disciplina de Projeto de Conclusão de Curso do curso superior de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Fabiano Cavalcanti Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – Campus Taguatinga  
Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação

Brasília, DF  
19 de junho de 2026

## Contextualização

A crescente demanda por processamento e análise de grandes volumes de dados impulsionou a adoção de arquiteturas de *Data Lake*, que permitem o armazenamento centralizado de dados brutos em diferentes formatos: estruturados, semiestruturados e não estruturados, sem necessidade de transformação prévia (TAST; MOSEVA, 2026). Nesse sentido, o armazenamento é desacoplado do processamento, favorecendo flexibilidade e escalabilidade, e sendo amplamente utilizado em pipelines de aprendizado de máquina e análise de dados em larga escala, o data lake atua como repositório central para dados de diferentes fontes, vídeos, imagens, documento e etc...

Em cenários de nuvem híbrida, organizações que buscam mitigar riscos de soberania de dados e de dependência de fornecedor (*vendor lock-in*) optam por manter parte da infraestrutura de armazenamento *on-premises*, replicando funcionalidades oferecidas por provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP), basicamente sendo uma solução de armazenamento local e distribuído sem precisar de infraestrutura em nuvem. A camada de armazenamento de objetos é componente central nessas arquiteturas, e o protocolo S3 da AWS consolidou-se como padrão de fato para interoperabilidade entre sistemas (TAST; MOSEVA, 2026).

Nesse contexto, o MinIO tornou-se uma solução amplamente utilizada para armazenamento de objetos compatível com a API S3 em arquiteturas de *Data Lake* híbridas (Raziq Al Otaibi, 2026). Ao longo dos anos, a empresa responsável pelo projeto promoveu mudanças progressivas em seu modelo de distribuição e licenciamento: em 2021, a licença foi alterada de Apache 2.0 para GNU AGPLv3; em maio de 2025, a interface de administração web foi removida da edição comunitária; em outubro de 2025, as distribuições binárias pré-compiladas foram descontinuadas, passando a edição comunitária a ser distribuída apenas como código-fonte; e em fevereiro de 2026, o repositório público foi oficialmente marcado como não mantido e está arquivado (*THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED*), com correções de segurança passando a ser avaliadas caso a caso, sem garantias (MinIO, Inc., 2026; DevPro, 2025; FAUN Dev, 2026). O suporte ativo, os binários e as funcionalidades completas de administração foram concentrados no produto comercial MinIO AIStor, disponível por assinatura.

Esse cenário expõe organizações que basearam sua camada de armazenamento de objetos no MinIO a riscos concretos de segurança, de conformidade e de sustentabilidade tecnológica, tornando relevante a avaliação de alternativas viáveis com licenciamento aberto e compatibilidade com a API S3, e também a governança de dados, para mitigar riscos de dependência tecnológica e de *vendor lock-in*.

## Proposta

Este trabalho propõe um estudo experimental para avaliar comparativamente ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, utilizando o MinIO como *baseline* de referência, sendo o RustFS uma das alternativas obrigatoriamente incluídas. As demais soluções serão selecionadas durante o levantamento bibliográfico, priorizando projetos com licenciamento aberto e adoção ativa pela comunidade.

O objetivo geral é avaliar comparativamente alternativas ao MinIO para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas, considerando aspectos de desempenho, compatibilidade com a API S3, interoperabilidade com provedores de nuvem, custos, licenciamento, sustentabilidade e riscos tecnológicos.

São objetivos específicos deste trabalho:

- Identificar soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3 que possam constituir alternativas ao MinIO em arquiteturas híbridas;
- Caracterizar os requisitos técnicos relevantes para armazenamento de objetos em arquiteturas de *Data Lake* híbridas;
- Implementar um ambiente experimental padronizado para implantação e avaliação das soluções selecionadas;
- Investigar a compatibilidade das soluções com a API S3 e sua interoperabilidade com serviços de nuvem (AWS, Azure e GCP);
- Avaliar o desempenho e o consumo de recursos das soluções em cenários controlados com conjuntos de dados de diferentes características;
- Analisar comparativamente as soluções segundo custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto e riscos tecnológicos.

## Justificativa

As mudanças progressivas no modelo de distribuição e licenciamento do MinIO representam um risco concreto para organizações públicas e privadas que adotaram a solução como componente central de sua infraestrutura de dados. A descontinuação das distribuições binárias e o congelamento do desenvolvimento comunitário em 2025, seguidos pelo arquivamento do repositório público em fevereiro de 2026 ([FAUN Dev, 2026](#); [MinIO, Inc., 2026](#)), comprometem a previsibilidade operacional de ambientes que dependem da solução, especialmente em contextos de nuvem híbrida onde soberania de dados e controle sobre a infraestrutura são requisitos críticos, em organizações públicas, por exemplo.

A ausência de estudos comparativos publicados que avaliem alternativas ao MinIO nesse cenário específico, considerando soluções emergentes como o RustFS e aspectos como compatibilidade com provedores de nuvem, sustentabilidade do licenciamento e riscos de dependência tecnológica, justifica a relevância acadêmica desta pesquisa (TAST; MOSEVA, 2026). Os resultados poderão orientar equipes de engenharia de dados na seleção de tecnologias mais sustentáveis, contribuindo para a redução de riscos de segurança e de *vendor lock-in*.

## Proposta Metodológica Preliminar

A pesquisa será conduzida como um estudo experimental, com o MinIO como *baseline* de referência, estruturado em quatro fases:

**Fase 1 — Levantamento bibliográfico.** Revisão da literatura sobre *Data Lake*, armazenamento de objetos, protocolo S3, computação em nuvem híbrida, soberania de dados, *vendor lock-in*, armazenamento distribuído e licenciamento de software livre.

**Fase 2 — Seleção e implantação.** Seleção de ao menos três soluções de armazenamento de objetos compatíveis com a API S3, incluindo obrigatoriamente o RustFS, e construção de um ambiente experimental padronizado para execução dos testes em condições equivalentes para todas as soluções, incluindo o MinIO.

**Fase 3 — Experimentação.** Execução de operações equivalentes de armazenamento e recuperação de objetos com conjuntos de dados de diferentes características (datasets em diferentes cenários), coletando métricas de desempenho, latência, *throughput*, consumo de recursos e estabilidade. Serão avaliadas também as possibilidades de interoperabilidade com serviços AWS, Azure e GCP.

**Fase 4 — Análise comparativa.** Consolidação dos resultados quantitativos e qualitativos para comparação das soluções em relação ao *baseline* (MinIO), segundo desempenho, compatibilidade com S3, complexidade operacional, custos, modelo de licenciamento, maturidade do projeto, riscos tecnológicos e sustentabilidade da solução.

**Observações.** As tecnologias para cada fase serão levantadas no refinamento da revisão da literatura.

# Referências

DevPro. *MinIO container images gone? Best alternatives (2025)*. 2025. DevPro. Disponível em: <https://devpro.fr/minio-container-images-gone-best-alternatives-2025/>. Citado na página 2.

FAUN Dev. *MinIO ends community development, positions AISTor as the future*. 2026. FAUN Developer Community. Disponível em: <https://faun.dev/co/news/devopslinks/minio-ends-community-development-positions-aistor-as-the-future/>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.

MinIO, Inc. *MinIO GitHub Repository — THIS REPOSITORY IS NO LONGER MAINTAINED*. 2026. GitHub. Repositório arquivado em 12 de fevereiro de 2026. Disponível em: <https://github.com/minio/minio>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.

Raziq Al Otaibi, A. A. *Implementación de un pipeline ELT en un entorno Data Lakehouse con MinIO, Airflow, DBT y Dremio*. Dissertação (Mestrado) — Universidad Rey Juan Carlos, 2026. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10115/209037>. Citado na página 2.

TAST, S. A.; MOSEVA, M. S. Comparative analysis of open-source object data storage systems. *RUDN Journal of Engineering Research*, v. 27, n. 2, p. 193–202, 2026. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 4.